Géométrie : vecteurs — problème 12.1.43

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

On se donne dans un plan un point P_0 et un triangle $A_1A_2A_3$. On pose $A_s = A_{s-3}$ pour tout $s \geq 4$. On construit la suite de points $P_0, P_1, P_2, \ldots$ où P_{k+1} est l'image de P_k par la rotation de centre A_{k+1} et d'angle 120° dans le sens des aiguilles d'une montre (sens négatif) ($k = 0, 1, 2, \ldots$). Montrer que si $P_{1986} = P_0$, alors le triangle $A_1A_2A_3$ est équilatéral (IMO 1986).